

Ejercicio 1

Desarrollar un sistema simple de control de asistencia para un curso.

El programa deberá permitir:

1. Registrar estudiantes
2. Mostrar estudiantes
3. Guardar datos en archivo CSV
4. Mostrar estadísticas simples
5. Salir

Cada estudiante tendrá:

- nombre
- edad
- presente (si/no)

Requisitos

Menú

1. Registrar estudiante
2. Mostrar estudiantes
3. Guardar archivo
4. Estadísticas
5. Salir

Validaciones

- La edad debe ser numérica
- El nombre no puede estar vacío
- La asistencia solo puede ser “si” o “no”

Usar try/except.

Estructura esperada

Lista de diccionarios:

```
estudiantes = [  
    {  
        "nombre": "Ana",  
        "edad": 20,  
        "presente": "si"  
    }  
]
```

Estadísticas

Mostrar:

- cantidad total
- presentes
- ausentes
- promedio de edad

Archivo

Guardar en:

asistencias.csv

Formato:

nombre,edad,presente

Ana,20,si

Juan,19,no

Ejercicio 2

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca.

El programa deberá permitir administrar libros mediante un menú interactivo.

Estructura de datos

Cada libro tendrá:

```
{  
  "id": 1,  
  "titulo": "Harry Potter",  
  "autor": "J.K Rowling",  
  "anio": 2001,  
  "stock": 5  
}
```

Los datos se almacenarán en:

biblioteca.csv

Funcionalidades obligatorias

MENÚ PRINCIPAL

1. Agregar libro
2. Mostrar libros

3. Buscar libro
4. Modificar libro
5. Eliminar libro
6. Estadísticas
7. Guardar archivo
8. Cargar archivo
9. Salir

1. Agregar libro

Validar:

- ID numérico
- Año válido
- Stock ≥ 0
- No repetir ID
- Campos obligatorios

2. Mostrar libros

Mostrar todos los libros formateados.

Ejemplo:

ID: 1

Título: Harry Potter

Autor: J.K Rowling

Año: 2001

Stock: 5

3. Buscar libro

Debe incluir:

Búsqueda exacta

Por ID exacto.

Ejemplo:

Ingrese ID:

Búsqueda parcial

Por coincidencia en título o autor.

Ejemplo:

Ingrese texto a buscar:

Debe encontrar:

"harry"

aunque el título sea:

Harry Potter y la piedra filosofal

Usar:

if texto in titulo.lower()

4. Modificar libro

Permitir editar:

- título
- autor
- año
- stock

Buscar primero por ID.

Validar nuevamente todos los datos.

5. Eliminar libro

Buscar por ID y pedir confirmación:

¿Confirma eliminar? (si/no)

6. Estadísticas

Mostrar:

- total de libros
- libro con mayor stock
- promedio de stock
- cantidad de libros sin stock
- autor con más libros

7. Guardar archivo

Guardar CSV:

id,titulo,autor,anio,stock

1,Harry Potter,J.K Rowling,2001,5

8. Cargar archivo

Leer CSV y reconstruir lista de diccionarios.

Usar try/except.

Validar si el archivo existe.

EXTRA

- ordenar por título
- ordenar por stock
- exportar TXT bonito
- menú secundario de búsquedas
- préstamos de libros
- devolución
- historial